

1. $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$, f 和 g 都是 A 到 B 的函数, $f=\{<1,a>, <2,b>, <3,c>\}$, $g=\{<1,b>, <2,b>, <3,a>\}$, 判断 $f \cup g$, $f \cap g$, $f - g$, $\sim f$, $f \oplus g$ 是否为 A 到 B 的函数。

2. 设 f, g 均为实数函数, $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2+1$, 求 $f \circ g$, $g \circ f$ 。

3. 设 R 是实数集合, 下面是 R 到 R 的函数: $f(x)=x+2$, $g(x)=x-2$, $h(x)=3x$, 求 $h \circ (g \circ f)$, $(h \circ g) \circ f$

4. 设 $A=\{0,1\}$, $*$ 和 $\circ$ 都是 A 上的二元运算, 定义为: $0*0=1*1=0$, $0*1=1*0=1$, $0 \circ 0=0 \circ 1=1 \circ 0=0$, $1 \circ 1=1$ 。验证 $\circ$ 对于运算 $*$ 是可分配的, $*$ 对于运算 $\circ$ 是不可分配的。

5. 设 N 为自然数集合, $*$ 和 $\circ$ 是集合 N 上的二元运算, 定义为: $\forall a \in N, \forall b \in N, a*b=\max(a,b)$, $a \circ b=\min(a,b)$, 验证运算 $*$ 和 $\circ$ 满足吸收律。

6. 设 $S=\{a,b,c\}$, 定义 S 上的运算 $*$ 如右表所示, 验证 $\langle S, * \rangle$ 是否为半群。

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

7. 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个独异点, 则在关于运算 $*$ 的运算表中任何两行或两列都是不相同的。

8. 群的定义。

9. 设 $R=\{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$ 表示在平面上几何图形绕中心顺时针旋转角度的六种可能情况, 设 $\star$ 是 R 上的二元运算, 对于 R 中任意两个元素 a 和 b , $a \star b$ 表示平面图形连续旋转 a 和 b 得到的总旋转角度。并规定旋转 360° 等于原来的状态, 就看作没有经过旋转。验证 $\langle R, \star \rangle$ 是一个群。

$\star$	0°	60°	120°	180°	240°	300°
0°	0°	60°	120°	180°	240°	300°
60°	60°	120°	180°	240°	300°	0°
120°	120°	180°	240°	300°	0°	60°
180°	180°	240°	300°	0°	60°	120°
240°	240°	300°	0°	60°	120°	180°
300°	300°	0°	60°	120°	180°	240°

10. 设 $G=\{a,b,c,d\}$, 在 G 上定义的二元运算 $*$ 如右表所示。说明 $\langle G, * \rangle$ 是一个循环群。

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	b	a
d	d	c	a	b

例： $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$, f 和 g 都是 A 到 B 的函数，

$f=\{<1,a>, <2,b>, <3,c>\}$, $g=\{<1,b>, <2,b>, <3,a>\}$, 判断 $f \cup g$, $f \cap g$, $f - g$, $\sim f$, $f \oplus g$ 是否为 A 到 B 的函数。

解： $f \cup g = \{<1,a>, <2,b>, <3,c>, <1,b>, <3,a>\}$, 不是 A 到 B 的函数。

$f \cap g = \{<2,b>\}$, 不是 A 到 B 的函数。

$f - g = \{<1,a>, <3,c>\}$, 不是 A 到 B 的函数。

$\sim f = \{<1,b>, <1,c>, <2,a>, <2,c>, <3,a>, <3,b>\}$, 不是 A 到 B 的函数。

$f \oplus g = \{<1,a>, <3,c>, <1,b>, <3,a>\}$, 不是 A 到 B 的函数。



复合函数

例： 设 f, g 均为实数函数， $f(x)=2x+1$ ， $g(x)=x^2+1$ ，求 $f \circ g$ ， $g \circ f$ 。

解： $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(x^2+1) = 2(x^2+1)+1 = 2x^2+3$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x+1) = (2x+1)^2+1 = 4x^2+4x+2$$

所以 $g \circ f = \{ \langle x, 4x^2+4x+2 \rangle \mid x \in \mathbb{R} \}$

$$f \circ g = \{ \langle x, 2x^2+3 \rangle \mid x \in \mathbb{R} \}$$

函数的复合不满足交换律



例： 设 R 是实数集合，下面是 R 到 R 的函数： $f(x)=x+2$ ， $g(x)=x-2$ ， $h(x)=3x$ ，求 $h \circ (g \circ f)$ ， $(h \circ g) \circ f$

解： 显然 $h \circ (g \circ f): R \rightarrow R$ $(h \circ g) \circ f: R \rightarrow R$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x+2) = (x+2)-2 = x$$

$$h \circ (g \circ f)(x) = h(g \circ f(x)) = h(x) = 3x$$

$$h \circ g(x) = h(g(x)) = h(x-2) = 3(x-2) = 3x-6$$

$$(h \circ g) \circ f(x) = (h \circ g)(f(x)) = (h \circ g)(x+2) = 3(x+2)-6 = 3x$$

所以 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

函数的复合满足结合律

3. 分配律

定义5.2.3 设 $*$ 和 $\circ$ 是非空集合 A 上的两个二元运算，如果对于任意 $a, b, c \in A$ ，有

$$a*(b \circ c) = (a*b) \circ (a*c) \quad (\text{左分配律})$$

$$(b \circ c)*a = (b*a) \circ (c*a) \quad (\text{右分配律})$$

则称运算 $*$ 对运算是**可分配的**。也称运算 $*$ 对运算**满足分配律**。

【例5.6】 设 $A = \{0, 1\}$ ， $*$ 和 $\circ$ 都是 A 上的二元运算，定义为：

$$0*0 = 1*1 = 0,$$

$$0*1 = 1*0 = 1$$

$$0 \circ 0 = 0 \circ 1 = 1 \circ 0 = 0,$$

$$1 \circ 1 = 1$$

则容易验证 $\circ$ 对于运算 $*$ 是可分配的，但 $*$ 对于运算 $\circ$ 是不可分配的。如

$$1*(0 \circ 1) = 1 \neq 0 = (1*0) \circ (1*1)$$

【例5.7】 设 N 为自然数集合, $*$ 和 $\circ$ 是集合 N 上的二元运算, 定义为:

$\forall a \in N, \forall b \in N, a * b = \max(a, b), a \circ b = \min(a, b)$, 验证运算 $*$ 和 $\circ$ 满足吸收律。

解: $\forall a \in N, \forall b \in N$

若 $a > b$, $a * (a \circ b) = a * \min(a, b) = a * b = \max(a, b) = a$

若 $a < b$, $a * (a \circ b) = a * \min(a, b) = a * a = \max(a, a) = a$

若 $a = b$, $a * (a \circ b) = a * \min(a, b) = a * a = \max(a, a) = a$

即 $a * (a \circ b) = a$ 同理可证 $a \circ (a * b) = a$

因此运算 $*$ 和 $\circ$ 满足吸收律。

例： 设 $S=\{a,b,c\}$ ，定义 S 上的运算 $*$ 如表所示，验证 $\langle S, * \rangle$ 是否为半群。

解： 从运算表可看出运算 $*$ 是封闭的。

另外 a,b,c 皆为左幺元，所以对任意 $x,y,z \in S$ ，均有

$$x*(y*z) = y*z = (x*y)*z$$

所以 $*$ 运算是可结合的。

明显地，代数系统 $\langle I_+, - \rangle$ 和 $\langle R, / \rangle$ 都不是半群，这里， $-$ 和 $/$ 分别是普通的减法和除法。

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

证明： 设S中关于*运算的幺元为e。

*	...	a	...	b	...
$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$	...
e	...	a	...	b	...
$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$	...

*	...	e	...
$\vdots$	...	$\vdots$	...
a	...	a	...
$\vdots$	...	$\vdots$	...
b	...	b	...
$\vdots$	...	$\vdots$	...

$\forall a, b \in S$ 且 $a \neq b$ 时, 有 $e*a = a \neq b = e*b$, $a*e = a \neq b = b*e$

所以, 在*的运算表中不可能有两行或两列是相同的。

群

定义5-4.1 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个代数系统，其中 G 是非空集合， $*$ 是 G 上一个二元运算，如果

- (1) 运算 $*$ 是**封闭**的。
- (2) 运算 $*$ 是**可结合**的。
- (3) **存在幺元** e 。
- (4) 对于**每一元素** $x \in G$ ，**存在着它的逆元** x^{-1} 。

则称 $\langle G, * \rangle$ 是一个**群**(*group*)。

例如， $\langle \mathbb{R} - \{0\}, \times \rangle$ ， $\langle P(S), \oplus \rangle$ 等都是群。

例：设 $R=\{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$ 表示在平面上几何图形绕中心顺时针旋转角度的六种可能情况，设 $\star$ 是 R 上的二元运算，对于 R 中任意两个元素 a 和 b ， $a\star b$ 表示平面图形连续旋转 a 和 b 得到的总旋转角度。并规定旋转 360° 等于原来的状态，就看作没有经过旋转。验证 $\langle R, \star \rangle$ 是一个群。

$\star$	0°	60°	120°	180°	240°	300°
0°	0°	60°	120°	180°	240°	300°
60°	60°	120°	180°	240°	300°	0°
120°	120°	180°	240°	300°	0°	60°
180°	180°	240°	300°	0°	60°	120°
240°	240°	300°	0°	60°	120°	180°
300°	300°	0°	60°	120°	180°	240°

例： 设 $G=\{a,b,c,d\}$ ，在 G 上定义的二元运算 $*$ 如下表所示。

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	b	a
d	d	c	a	b

说明 $\langle G, * \rangle$ 是一个循环群。

解： 由运算表可知运算 $*$ 是**封闭**的， a 是**幺元**。 a, b, c 和 d 的**逆元**分别是 a, b, d 和 c 。

可以验证运算*是**可结合的**。所以 $\langle G, * \rangle$ 是一个**群**。

在这个群中，由于 $c*c=c^2=b$, $c^3=d$, $c^4=a$,

以及 $d*d=d^2=b$, $d^3=c$, $d^4=a$

故群 $\langle G, * \rangle$ 是由c或d生成的，因此 $\langle G, * \rangle$ 是一个循环群。

从本例可以看到：一个循环群的生成元可以不是唯一的。

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	b	a
d	d	c	a	b